

Chapitre XIV-C : Matrices



Retranscrit par Samy Youssoufine

20 mai 2026



Note importante

WIP. Peut contenir des erreurs ou des sections incomplètes.

Table des matières

1	Définitions	4
1.1	Matrice	4
1.2	Matrices triangulaires et diagonales	5
1.3	Transposées	7
1.4	Matrices symétriques et antisymétriques	8
1.5	Matrices de coordonnées	9
1.6	Matrices d'applications linéaires	9
2	Opérations sur les matrices	11
2.1	Espace vectoriel de matrices	11
2.2	Applications linéaires canoniquement associées	14
2.3	Produits matriciels	18
2.4	Groupes linéaires	24
3	Changement de bases	30
4	Matrices équivalentes et matrices semblables	35
4.1	Matrices équivalentes	35
4.2	Matrices semblables	36
5	Rang d'une matrice	39
6	Opérations sur les lignes et les colonnes d'une matrice	42
6.1	Opérations sur les colonnes	42
6.1.1	Matrice de transvection	42

6.1.2	Matrice de dilatation	44
6.1.3	Matrice de permutation	45
6.2	Opérations sur les lignes	47
6.3	Applications	49
6.3.1	Calcul du rang d'une matrice	49
6.3.2	Calcul de l'inverse d'une matrice par méthode de Gauss-Jordan . .	50
7	Trace d'une matrice	53
8	Systèmes linéaires	57

Ce chapitre est consacré aux matrices, qui sont des outils fondamentaux en algèbre linéaire. Nous allons introduire les définitions de base, les propriétés essentielles, et quelques applications importantes des matrices dans le contexte de l'algèbre linéaire.

1 Définitions

1.1 Matrice

$\mathbb{K}$ désigne un corps commutatif dans le reste de cette section.

Définition 1 (Matrice)

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$.

1. On appelle matrice à n lignes et p colonnes toute application :

$$A : \begin{array}{c} \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket \\ (i, j) \end{array} \begin{array}{c} \rightarrow \\ \mapsto \end{array} \begin{array}{c} \mathbb{K} \\ A(i, j) \stackrel{\text{noté}}{=} a_{i,j} \end{array}$$

qu'on note aussi $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

► On peut écrire
$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

► $a_{i,j}$ est appelé le coefficient de A situé à la ligne i et à la colonne j .

► (n, p) est appelé la *taille* de A .

2. On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ l'ensemble de toutes les matrices à n lignes et p colonnes à coefficients dans $\mathbb{K}$.
3. Si $n = p$, on dit que A est une matrice carrée de taille n . On note $\mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Remarque 1

1. $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est l'ensemble des matrices “colonnes” à n lignes.
2. $\mathcal{M}_{1,p}(\mathbb{K})$ est l'ensemble des matrices “lignes” à p colonnes.

On ne peut pas encore les identifier à des éléments de $\mathbb{K}^n$ ou $\mathbb{K}^p$. Pour cela, on doit d'abord définir un isomorphisme entre ces ensembles.

**Exemple 1**

- Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. On pose $V = (\lambda_i^{j-1})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$. V est appelée la matrice de Vandermonde associée à $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Cette matrice est de taille n .

▷ On peut expliciter V :

$$V = \begin{pmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 & \cdots & \lambda_1^{n-1} \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \lambda_n & \lambda_n^2 & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

- Pour tout $(s, q) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, on a $E_{s,q} = (\delta_{s,i} \cdot \delta_{q,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$. $E_{s,q}(n, p)$ est appelée la matrice élémentaire de taille n associée à (s, q) .

▷ On peut expliciter $E_{s,q}(n, p)$:

$$E_{s,q}(n, p) = \begin{pmatrix} \delta_{s,1}\delta_{q,1} & \delta_{s,1}\delta_{q,2} & \cdots & \delta_{s,1}\delta_{q,p} \\ \delta_{s,2}\delta_{q,1} & \delta_{s,2}\delta_{q,2} & \cdots & \delta_{s,2}\delta_{q,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \delta_{s,s}\delta_{q,1} & \delta_{s,s}\delta_{q,2} & \cdots & \delta_{s,s}\delta_{q,p} \end{pmatrix}$$

- ▷ Ce qui donne $E_{s,q}(n, p) = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{(n,p)}$ (1 est en ligne s , col. q)

- ▷ La famille $(E_{s,q}(n, p))_{\substack{1 \leq s \leq n \\ 1 \leq q \leq p}}$ est appelée la famille des matrices élémentaires de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

1.2 Matrices triangulaires et diagonales

**Définition 2 (Matrice triangulaire et diagonale)**

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

1. Les $(a_{1,1}, \dots, a_{n,n})$ sont appelés les coefficients diagonaux de A .
2. A est dite triangulaire supérieure si $a_{i,j} = 0$ pour tout $1 \leq j < i \leq n$.
 - On note $T_{n,s}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices triangulaires supérieures de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

3. A est dite triangulaire inférieure si $a_{i,j} = 0$ pour tout $1 \leq i < j \leq n$.
 - On note $T_{n,i}(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices triangulaires inférieures de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.
4. A est dite diagonale si $a_{i,j} = 0$ pour tout $1 \leq i \neq j \leq n$. C'est-à-dire que A est à la fois triangulaire supérieure et triangulaire inférieure.
 - On note $\text{diag}(a_{1,1}, \dots, a_{n,n})$ la matrice diagonale de taille n ayant pour coefficients diagonaux $a_{1,1}, \dots, a_{n,n}$.
 - On note $D_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices diagonales de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ 0 & 0 & a_{33} & a_{34} \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix}$$

Triangulaire supérieure

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{pmatrix}$$

Triangulaire inférieure

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} \end{pmatrix}$$

Diagonale

Figure 1.1 – Représentations schématiques des matrices triangulaires et diagonales.**⚠ Attention**

Les matrices triangulaires n'imposent aucune condition sur les coefficients inférieurs/supérieurs à la diagonale. Ils peuvent aussi être nuls. Dans une matrice diagonale, les coefficients diagonaux peuvent aussi être nuls. La matrice nulle est, par exemple, à la fois triangulaire supérieure, triangulaire inférieure et diagonale.

💬 Remarque 2

L'intersection de $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$ est exactement $D_n(\mathbb{K})$.

$$T_{n,s}(\mathbb{K}) \cap T_{n,i}(\mathbb{K}) = D_n(\mathbb{K})$$

1.3 Transposées

Définition 3 (Transposée d'une matrice)

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

La transposée de A est la matrice $A^T = (a_{j,i})_{\substack{1 \leq j \leq p \\ 1 \leq i \leq n}} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$.

On note cette transposée A^T ou tA .

Remarque 3

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

On peut aussi noter A de la manière suivante

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} C_1 & C_2 & \cdots & C_p \end{matrix} \\ \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ \vdots \\ L_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & \cdots & a_{3,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \end{matrix}$$

où $L_i = (a_{i,1}, \dots, a_{i,p})$ est la i -ème ligne de A pour tout $1 \leq i \leq n$.

et où $C_i = \begin{pmatrix} a_{1,i} \\ \vdots \\ a_{n,i} \end{pmatrix}$ est la i -ème colonne de A pour tout $1 \leq i \leq p$.

Donc ${}^tL_i = \begin{pmatrix} a_{i,1} \\ \vdots \\ a_{i,p} \end{pmatrix}$ et ${}^tC_i = (a_{1,i}, \dots, a_{n,i})$.

Attention

La transposée n'est pas une rotation de la matrice. Dans le cas d'une matrice carrée (lignes = colonnes), c'est une symétrie par rapport à la diagonale.

Exemple 2

► Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$. Alors ${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

► Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ i & 2 & 0 \\ 0 & j & 3 \end{pmatrix}$. Alors ${}^tA = \begin{pmatrix} 1 & i & 0 \\ 0 & 2 & j \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Remarque 4

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

1. $\forall A \in D_n(\mathbb{K}), {}^t A = A$.
2. $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), {}^t ({}^t A) = A$.
3. L'application $T : \begin{matrix} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ A \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ {}^t A \end{matrix}$ vérifie $T \circ T = \text{Id}_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.

1.4 Matrices symétriques et antisymétriques

Définition 4 (Matrice symétrique et antisymétrique)

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- On dit que A est symétrique si ${}^t A = A$. C'est-à-dire que $\forall 1 \leq i, j \leq n, a_{i,j} = a_{j,i}$.
 - ▷ Pour cela, A doit être une matrice carrée.
 - ▷ On note $S_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices symétriques de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.
- On dit que A est antisymétrique si ${}^t A = -A$, donc que $\forall 1 \leq i, j \leq n, a_{i,j} = -a_{j,i}$.
 - ▷ On note $A_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices antisymétriques de taille n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

Remarque 5

Dans le cas d'une matrice antisymétrique, on a $a_{i,i} = -a_{i,i}$ pour tout $1 \leq i \leq n$, donc $2a_{i,i} = 0$ pour tout $1 \leq i \leq n$. En particulier, si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, alors $a_{i,i} = 0$ pour tout $1 \leq i \leq n$. Donc la diagonale de la matrice antisymétrique est nulle.

Exemple 3

- $A = \begin{pmatrix} 1 & i & 2 \\ i & -2 & j \\ 2 & j & 0 \end{pmatrix}$, est une matrice symétrique $\in S_3(\mathbb{C})$.
- $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & -4 \\ -1 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$, n'est pas une matrice antisymétrique, car $a_{3,3} = 1 \neq 0$. En le remplaçant par 0, on obtient une matrice antisymétrique $\in A_4(\mathbb{R})$.

1.5 Matrices de coordonnées

Définition 5 (*Matrice de coordonnées*)

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension n et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

1. $\forall x \in E, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, x = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$.

On note $\text{Mat}_B(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix}$ la matrice de coordonnées de x dans la base B .

2. Soient $u_1, \dots, u_p \in E$. Pour tout $j \in \{1, \dots, p\}$, il existe d'uniques $(a_{i,j})_{1 \leq i \leq n} \in \mathbb{K}^n$ tels que $u_j = \sum_{i=1}^n a_{i,j} e_i$.

On note $\text{Mat}_B(u_1, \dots, u_p) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ la matrice de coordonnées de $(u_1, \dots, u_p)$ dans la base B .

$$\text{i.e. : } \text{Mat}_B(u_1, \dots, u_p) = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Exemple 4

Dans $\mathbb{K}_2[X]$, soient $P_1 = (X - 1)^2$, $P_2 = X^2 - X$, $P_3 = 2X^2 - 1$ et $B = (1, X, X^2)$ la base canonique de $\mathbb{K}_2[X]$. Alors :

$$\text{Mat}_{B_C}(P_1, P_2, P_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1.6 Matrices d'applications linéaires

Définition 6 (*Matrice d'une application linéaire*)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimensions respectives n et p .

Soient $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $C = (c_1, \dots, c_p)$ une base de F .

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On appelle matrice de f relativement aux bases B et C la matrice notée $\text{Mat}_{B,C}(f)$ ou $\text{Mat}(f, B, C)$ égale à $\text{Mat}_C(f(e_1), \dots, f(e_n)) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

 Remarque 6

Si $f \in \mathcal{L}(E)$ et B est une base de E , alors on écrit $\text{Mat}(f, B, B) = [f]_B$.

 Exemple 5

- Soit $f : \mathbb{K}_3[X] \rightarrow \mathbb{K}_3[X]$
 $P \mapsto XP' + (X^2 - 1)P'' + 3P$ qui associe à tout $P \in \mathbb{K}_3[X]$ l'image.

On souhaite déterminer $[f]_{B_C}$ où B_C est la base canonique de $\mathbb{K}_3[X]$.

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -6 \\ 0 & 0 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Sachant que $f(1) = 3$, $f(X) = 4X$, $f(X^2) = 7X^2 - 2$ et $f(X^3) = 12X^3 - 6X$.

- Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{K}$. On pose $\varphi : \mathbb{K}_{n-1}[X] \rightarrow \mathbb{K}^n$
 $P \mapsto (P(a_1), \dots, P(a_n))$.

On souhaite déterminer $\text{Mat}(\varphi, B_{C_1}, B_{C_2})$ où B_{C_1} et B_{C_2} sont les bases canoniques de $\mathbb{K}_{n-1}[X]$ et $\mathbb{K}^n$ respectivement.

$$\text{Mat}(\varphi, B_{C_1}, B_{C_2}) = \begin{pmatrix} 1 & a_1 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & a_n & \cdots & a_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

Cette matrice est égale à la matrice de Vandermonde $V(a_1, \dots, a_n)$.

2 Opérations sur les matrices

2.1 Espace vectoriel de matrices

Définition 7 (Espace vectoriel de matrices)

On munit $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de la LCI $+$ et de la LCE $\cdot$ définies par :

$$\forall A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}, B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall \lambda \in \mathbb{K} :$$

$$\begin{cases} A + B = (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \\ \lambda \cdot A = (\lambda a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \end{cases}$$

En plus, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est de dimension finie, avec $\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = n \cdot p$.

La base canonique de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est $B_C = (E_{i,j}(n,p))_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

Preuve

Pour montrer que $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -ev., il faut montrer que :

- ▶ $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe abélien.
 - ▷ ... et donc que $+$ est bien une LCI...
 - ▷ qu'elle est associative et commutative...
 - ▷ que $0_{n,p} = (0)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ est élément neutre pour la loi $+$ dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
 - ▷ Enfin, que les éléments de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ sont symétrisables par loi $+$.
- ▶ Ensuite, $\cdot$ est bien une LCE et qu'elles vérifient les propriétés d'une LCE pour un espace vectoriel comme énoncées dans le chapitre 14-A en page 3.



recop

★ Théorème 1 (Isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$)

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. tels que $\begin{cases} \dim_{\mathbb{K}} E = p \\ \dim_{\mathbb{K}} F = n \end{cases}$

Soient $\begin{cases} B = (e_1, \dots, e_p) \text{ base de } E \\ C = (c_1, \dots, c_n) \text{ base de } F \end{cases}$
 Alors $\psi : \begin{matrix} \mathcal{L}(E, F) & \rightarrow & \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ f & \mapsto & \text{Mat}(f, B, C) \end{matrix}$ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev.

Méthode

Pour démontrer la surjectivité : “Une application linéaire de E vers F est caractérisée par les images de la base de E ”.

Preuve

Pour montrer que ψ est un isomorphisme de E vers F , il faut vérifier que :

- ▶ ψ est bien définie.
- ▶ ψ est une application linéaire.
- ▶ ψ est injective.
- ▶ ψ est surjective.

ψ est bien définie :

- ▶ On a $\forall f \in \mathcal{L}(E, F)$.
- ▶ On a $\text{Mat}(f, B, C) = \psi(f) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- ▶ Donc ψ est définie.

ψ est une application linéaire :

- ▶ On pose $N = \text{Mat}(f, B, C) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

$$\triangleright \text{ On a donc } N = \begin{pmatrix} f(e_1) & \cdots & f(e_p) \\ a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}.$$

- ▶ On pose $M = \text{Mat}(g, B, C) = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

$$\triangleright \text{ Donc } \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, g(e_j) = \sum_{i=1}^n b_{i,j} c_i.$$

- ▶ Donc $N + \lambda M = (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

- ▶ Or $\forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, (f + \lambda g)(e_j)$.

$$\begin{aligned} (f + \lambda g)(e_j) &= f(e_j) + \lambda g(e_j) \\ &= \sum_{i=1}^n a_{i,j} c_i + \lambda \sum_{i=1}^n b_{i,j} c_i \\ &= \sum_{i=1}^n (a_{i,j} + \lambda b_{i,j}) \cdot c_i \end{aligned}$$

► Cela implique que $\underbrace{\text{Mat}(f + \lambda g, B, C)}_{=\psi(f+\lambda g)} = \underbrace{N}_{\psi(g)} + \lambda \underbrace{M}_{\psi(g)}$.

► Donc $\psi \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E, F), \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))$.

ψ est injective :

► Soit $f \in \text{Ker}(\psi)$. Donc $\psi(f) = 0_{n,p}$.

▷ i.e. : (matrices en latex ehhe)

► Donc $\forall 1 \leq j \leq p, f(e_j) = 0_F$.

► Or $f(E) = \text{Vect}(f(B)) = \{0_F\}$.

► Donc $f = 0_{\mathcal{L}(E,F)}$.

► i.e. $\text{Ker}\psi = 0_{\mathcal{L}(E,F)}$.

► Et donc ψ est injective !

ψ est surjective :

► Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

► On pose $f : \begin{matrix} E & \rightarrow & F \\ e_j & \mapsto & \sum_{i=1}^n a_{i,j} c_i \end{matrix}$ pour tout $1 \leq j \leq p$.

► f est bien définie, car B est une base de E .

► f est linéaire, car C est une base de F .

► Donc $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

► Or $\psi(f) = \text{Mat}(f, B, C) = A$.

► Donc ψ est surjective !

On a montré que ψ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev. entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. ■

→ Conséquence 1

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimensions finies.

$\mathcal{L}(E, F)$ est aussi de dimension finie, avec $\dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{L}(E, F)) = \dim_{\mathbb{K}}(E) \cdot \dim_{\mathbb{K}}(F)$.

Q Preuve

En effet, si $\dim_{\mathbb{K}}(E) = p$ et $\dim_{\mathbb{K}}(F) = n$, alors $\mathcal{L}(E, F)$ est isomorphe à $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, qui est de dimension $n \cdot p$.

$$\mathcal{L}(E, F) \sim \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \implies \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{L}(E, F)) = \dim_{\mathbb{K}}(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = n \cdot p$$

ECRIRE
MA-
TRICES

Remarque 7

Si E, F sont deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimensions finies tels que $E \sim F$, alors $\dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F)$.

Propriété 1

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

$$E \sim \mathbb{K}^n$$

Preuve

Soit $C = (c_1, \dots, c_n)$ une base de E .

On pose $B_C = (e_1, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{K}^n$.

On définit $\varphi : \begin{matrix} \mathbb{K}^n & \rightarrow & E \\ (\lambda_1, \dots, \lambda_n) & \mapsto & \sum_{i=1}^n \lambda_i c_i \end{matrix}$

- ▶ φ est bien définie, car C est une base de E .
- ▶ φ est linéaire, car C est une base de E .
- ▶ Donc $\varphi \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n, E)$.
- ▶ On a $\varphi(B_C) = C$, qui est une base de E .
- ▶ Donc φ est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev. entre $\mathbb{K}^n$ et E .

■

→ Conséquence 2

Soit E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimensions finies.

$$E \sim F \iff \dim_{\mathbb{K}}(E) = \dim_{\mathbb{K}}(F)$$

2.2 Applications linéaires canoniquement associées

Définition 8 (Application linéaire associée canoniquement à une matrice)

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

L'application $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ telle que $\text{Mat}(f, B_{C_1}, B_{C_2}) = A$ est appelée l'application linéaire associée canoniquement à A .

(Avec $B_{C_1} = B_C^{(p)}$ et $B_{C_2} = B_C^{(n)}$ les bases canoniques de $\mathbb{K}^p$ et $\mathbb{K}^n$ respectivement.)

 Exemple 6

- Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$. L'application linéaire associée canoniquement à A est $f :$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{K}^3 & \rightarrow & \mathbb{K}^2 \\ (\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) & \mapsto & (1 \cdot \lambda_1 + 2 \cdot \lambda_2 + 3 \cdot \lambda_3, 4 \cdot \lambda_1 + 5 \cdot \lambda_2 + 6 \cdot \lambda_3) \end{array}$$

- Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R})$.

Pour déterminer l'application linéaire associée canoniquement à A , on pose $x, y, z \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= f(x \cdot e_1 + y \cdot e_2 + z \cdot e_3) \\ &= x \cdot f(e_1) + y \cdot f(e_2) + z \cdot f(e_3) \\ &= x \cdot (-1, 2) + y \cdot (1, 3) + z \cdot (0, -2) \\ &= (-x + y, 2x + 3y - 2z) \end{aligned}$$

Donc $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \rightarrow & \mathbb{R}^2 \\ (x, y, z) & \mapsto & (-x + y, 2x + 3y - 2z) \end{array}$ est l'application linéaire associée canoniquement à A .

★ **Théorème 2 (Lemme)**

Pour tout $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, on a :

$${}^t(A + \lambda B) = {}^tA + \lambda \cdot {}^tB$$

 Preuve

On pose $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

On pose aussi ${}^tA = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$ et ${}^tB = (d_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$.

On pose aussi $(A + \lambda B) = (e_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et ${}^t(A + \lambda B) = (f_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}}$.

On a, $\forall 1 \leq i \leq p, \forall 1 \leq j \leq n$:

$$\begin{aligned} f_{i,j} &= e_{j,i} \\ &= a_{j,i} + \lambda b_{j,i} \\ &= c_{i,j} + \lambda d_{i,j} \end{aligned}$$

Donc ${}^t(A + \lambda B) = {}^tA + \lambda \cdot {}^tB$. ■

✓ Propriété 2

1. $T_{n,i}(\mathbb{K})$ et $T_{n,s}(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels isomorphes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
2. $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\dim_{\mathbb{K}}(S_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n+1)}{2}$ et $\dim_{\mathbb{K}}(A_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n-1)}{2}$.
3. $D_n(\mathbb{K})$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ avec $\dim_{\mathbb{K}}(D_n(\mathbb{K})) = n$.

Q Preuve

► Première propriété :

- ▷ $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (trivial).
- ▷ Pour montrer qu'ils sont isomorphes, on pose $T : \begin{matrix} T_{n,s}(\mathbb{K}) & \rightarrow & T_{n,i}(\mathbb{K}) \\ A & \mapsto & {}^t A \end{matrix}$.
 - T est bien définie (trivial).
 - D'après le lemme 2, T est linéaire.
 - Et $\forall B \in T_{n,i}(\mathbb{K}), \exists ! A \in T_{n,s}(\mathbb{K}), B = {}^t A$. Donc T est bijective.
- ▷ Donc T est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev. entre $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$.
- ▷ Ils ont donc la même dimension.
- ▷ Pour déterminer leur dimension, on pose $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in T_{n,s}(\mathbb{K})$.
- ▷ On sait que $\forall i > j, a_{i,j} = 0$.
- ▷ Donc $A = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} E_{i,j}(n) = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} E_{i,j}(n)$.
- ▷ Donc $B = (E_{i,j}(n))_{1 \leq i \leq j \leq n}$ est une base de $T_{n,s}(\mathbb{K})$.
- ▷ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(T_{n,s}(\mathbb{K})) = \text{card}(B) = \frac{n(n+1)}{2}$ (il s'agit d'une somme de $1 + 2 + \dots + n$).
- ▷ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(T_{n,i}(\mathbb{K})) = \frac{n(n+1)}{2}$.
- ▷ *Note additionnelle* : Une base de $T_{n,i}(\mathbb{K})$ est $B' = (E_{i,j}(n))_{1 \leq j \leq i \leq n}$ (on permute les indices i et j).

► Deuxième propriété :

- ▷ $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (trivial).
- ▷ Pour montrer que $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont supplémentaires dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on vérifie que $S_n(\mathbb{K}) \cap A_n(\mathbb{K}) = \{0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}\}$ et que $S_n(\mathbb{K}) + A_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
 - Soit $A \in S_n(\mathbb{K}) \cap A_n(\mathbb{K})$. Donc ${}^t A = A$ et ${}^t A = -A$.
 - Donc $A = -A$, donc $2A = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.
 - Donc $A = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.
 - Donc $S_n(\mathbb{K}) \cap A_n(\mathbb{K}) = \{0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}\}$.
 - Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
 - On pose $B = \frac{1}{2}(A + {}^t A)$ et $C = \frac{1}{2}(A - {}^t A)$.
 - Donc ${}^t B = \frac{1}{2}({}^t A + A) = B$ et ${}^t C = \frac{1}{2}({}^t A - A) = -C$.
 - Donc $B \in S_n(\mathbb{K})$ et $C \in A_n(\mathbb{K})$.

- Donc $A = B + C \in S_n(\mathbb{K}) + A_n(\mathbb{K})$.
- Donc $S_n(\mathbb{K}) + A_n(\mathbb{K}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. (Dans le cours, on a procédé par analyse-synthèse).
- ▷ Donc $S_n(\mathbb{K})$ et $A_n(\mathbb{K})$ sont des sous-espaces vectoriels supplémentaires de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- ▷ Pour déterminer leur dimension, on pose $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in S_n(\mathbb{K})$.
- ▷ On va construire une base de $S_n(\mathbb{K})$ à partir de la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
 - On sait que $\forall 1 \leq i, j \leq n, a_{i,j} = a_{j,i}$.
 - Donc $A = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{i,j} E_{i,j} = \sum_{1 \leq i \leq j \leq n} a_{i,j} E_{i,j} + \sum_{1 \leq j < i \leq n} a_{i,j} E_{i,j}$.
 - Or $\forall 1 \leq j < i \leq n, a_{i,j} = a_{j,i}$.
 - Donc $A = \sum_{i=1}^n a_{i,i} E_{i,i} + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} (E_{i,j} + E_{j,i})$.
 - Donc $B = (E_{i,i}(n))_{1 \leq i \leq n} \cup (E_{i,j}(n) + E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$ est une base de $S_n(\mathbb{K})$.
- ▷ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(S_n(\mathbb{K})) = \text{card}(B) = n + \frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$.
- ▷ Donc $\dim_{\mathbb{K}}(A_n(\mathbb{K})) = \frac{n(n-1)}{2}$.
 - On peut aussi déterminer une base de $A_n(\mathbb{K})$ à partir de la base de $S_n(\mathbb{K})$.
 - En effet, on sait que $B = (E_{i,i}(n))_{1 \leq i \leq n} \cup (E_{i,j}(n) + E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$ est une base de $S_n(\mathbb{K})$.
 - Donc $B' = (E_{i,j}(n) - E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$ est une base de $A_n(\mathbb{K})$ (on permute les signes dans $\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{i,j} (E_{i,j} + E_{j,i})$ parce que $a_{i,j} = -a_{j,i}$ et on enlève les éléments de la forme $a_{i,i} E_{i,i}$ parce que $a_{i,i} = 0$).
- ▶ Troisième propriété :
 - ▷ Méthode 1 : Réutiliser la première propriété et le fait que $D_n(\mathbb{K}) = T_{n,s}(\mathbb{K}) \cap T_{n,i}(\mathbb{K})$.
 - ▷ Méthode 2 : $D_n(\mathbb{K}) = \text{Vect}(E_{i,i}(n))_{1 \leq i \leq n}$, qui est de dimension n .

■

Méthode

Quelques résultats intéressants ont été trouvés lors de la démonstration :

- ▶ Une base de $T_{n,s}(\mathbb{K})$ est $B = (E_{i,j}(n))_{1 \leq i \leq j \leq n}$.
- ▶ Une base de $T_{n,i}(\mathbb{K})$ est $B' = (E_{i,j}(n))_{1 \leq j \leq i \leq n}$.
- ▶ Une base de $S_n(\mathbb{K})$ est $B = (E_{i,i}(n))_{1 \leq i \leq n} \cup (E_{i,j}(n) + E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$.
- ▶ Une base de $A_n(\mathbb{K})$ est $B' = (E_{i,j}(n) - E_{j,i}(n))_{1 \leq i < j \leq n}$.

✓ Propriété 3

Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev. tels que :

$$\dim_{\mathbb{K}}(E) = q, B = (e_1, \dots, e_q) \text{ base de } E$$

$$\dim_{\mathbb{K}}(F) = p, C = (c_1, \dots, c_p) \text{ base de } F$$

$$\dim_{\mathbb{K}}(G) = n, D = (d_1, \dots, d_n) \text{ base de } G$$

Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$.

$$\text{On pose } \begin{cases} A_1 = \text{Mat}(f, B, C) \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}) = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \\ A_2 = \text{Mat}(g, C, D) \in \mathcal{M}_{n,p} = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \end{cases}$$

$$\text{Alors } \text{Mat}(g \circ f, B, D) = (\alpha_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}} \text{ tels que } \alpha_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}.$$

Q Preuve

- On pose $A = \text{Mat}(g \circ f, B, D) = (\alpha_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}}$.
- On a $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, (g \circ f)(e_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_{i,j} d_i$.
- Or $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, f(e_j) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} c_k$.
- Donc $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, (g \circ f)(e_j) = g(f(e_j)) = g(\sum_{k=1}^p b_{k,j} c_k) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} g(c_k)$.
- Or $\forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, g(c_k) = \sum_{i=1}^n a_{i,k} d_i$.
- Donc $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, (g \circ f)(e_j) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} g(c_k) = \sum_{k=1}^p b_{k,j} (\sum_{i=1}^n a_{i,k} d_i) = \sum_{i=1}^n (\sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}) d_i$.
- Donc $\forall j \in \llbracket 1, q \rrbracket, (g \circ f)(e_j) = \sum_{i=1}^n (\sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}) d_i$.
- Donc $A = (\alpha_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}} \text{ tels que } \alpha_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$.

■

2.3 Produits matriciels

☰ Définition 9 (Produit de matrices)

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Soit $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

On appelle produit de A par B la matrice notée :

$$AB = A \times B = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq q}} \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$$

tels que :

$$\forall 1 \leq i \leq n, \forall 1 \leq j \leq q, c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$$

⚠ Attention

Le produit de deux matrices n'est défini que si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la deuxième matrice.

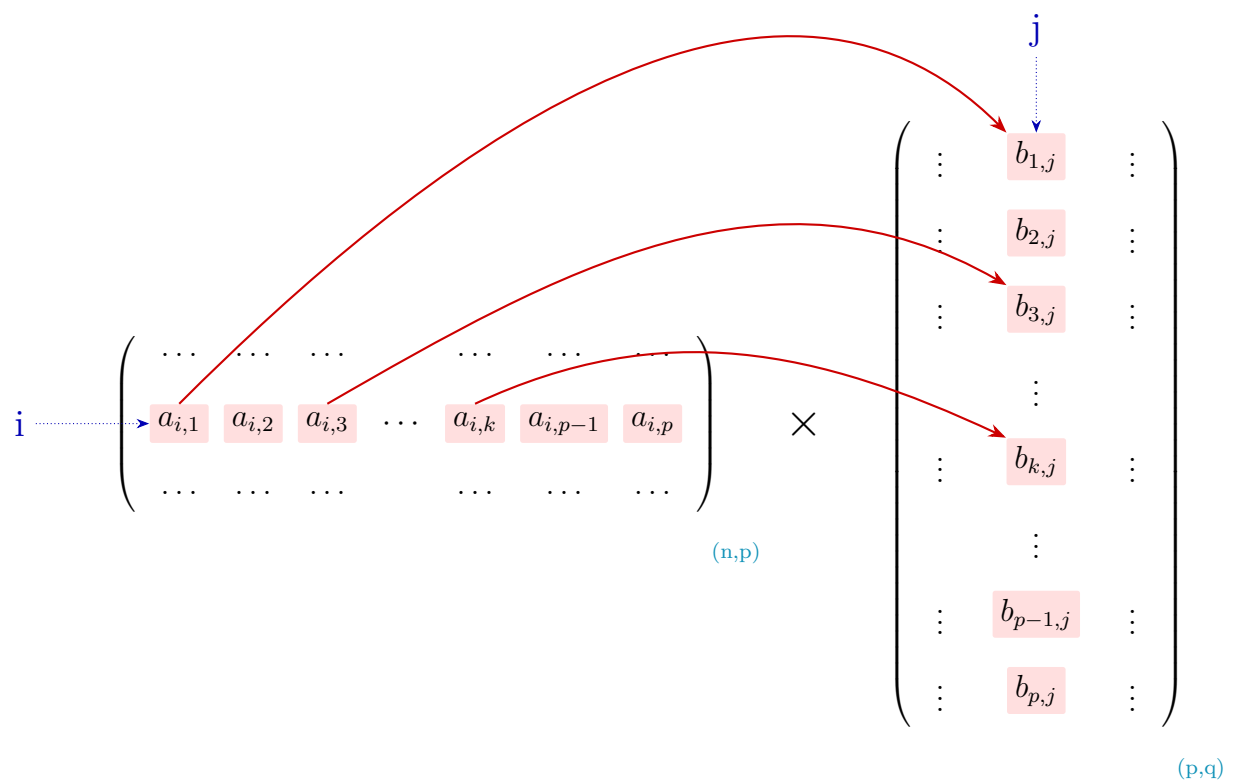


Figure 2.1 – Illustration du produit de matrices AB avec les éléments $a_{i,k}$ et $b_{k,j}$ mis en évidence.

→ Conséquence 3

Avec les hypothèses de la propriété précédente, on a :

$$\text{Mat}(g \circ f, B, D) = \text{Mat}(g, C, D) \times \text{Mat}(f, B, C)$$

→ Conséquence 4

1. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension n et B une base de E . Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$ alors $[g \circ f]_B = [g]_B \times [f]_B$.
2. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension n et B une base de E . Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ alors $[f^k]_B = [f]_B^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Cela peut être utile pour déterminer le polynôme annulateur de l'application f .

 Exemple 7

$$1. \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -1 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 + (-2) \cdot (-1) + 0 \cdot 2 & 1 \cdot 1 + (-2) \cdot (-2) + 0 \cdot 0 \\ -1 \cdot 4 + 3 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 & -1 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) + 2 \cdot 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 5 \\ -3 & -7 \end{pmatrix}.$$

 Exercice 1

Soit $\theta \in \mathbb{R}$. On pose :

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

1. Calculer $R_\theta \times R'_\theta$ pour tout $\theta' \in \mathbb{R}$.
2. Calculer R_θ^k pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

Solution :

1. Après calculs, on trouve que $R_\theta \times R'_\theta = R_{\theta+\theta'}$.
2. Par récurrence, on trouve que $R_\theta^k = R_{k\theta}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$.

On remarque aussi que $R_{-\theta} = {}^t R_\theta$.

 Définition 10 (Matrice identité)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$I_n = (\delta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$$

(Il s'agit d'une matrice diagonale où les éléments de la diagonale sont égaux à 1 et les autres éléments sont égaux à 0.)

Si E est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension n et $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E , alors l'application linéaire associée canoniquement à I_n est appelée l'application identité de E et est notée id_E .

$$[\text{id}_E]_B = I_n$$

✓ Propriété 4

Soit $n \geq 2$. $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ muni de $+$ et $\times$ (produit matriciel) est un anneau non commutatif. L'élément neutre de $\times$ est I_n .

Q Preuve

- ▶ On sait que $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$ -ev.
- ▶ Donc $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +)$ est un groupe abélien.
- ▶ Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et a, b, c les endomorphismes associés canoniquement à A, B, C respectivement.

$$[a]_{B_C} = A, \quad [b]_{B_C} = B, \quad [c]_{B_C} = C$$

- ▶ On a $A \times (B \times C) = A \times [b \circ c]_{B_C} = [a \circ (b \circ c)]_{B_C}$.
- ▶ Comme $\circ$ est associative, on a $[a \circ (b \circ c)]_{B_C} = [(a \circ b) \circ c]_{B_C} = [(a \circ b)]_{B_C} \times C = (A \times B) \times C$.
- ▶ Donc $\times$ est associative.
- ▶ On a $A \times (B + C) = [a]_{B_C} \times [b + c]_{B_C} = [a \circ (b + c)]_{B_C} = [a \circ b + a \circ c]_{B_C} = [a \circ b]_{B_C} + [a \circ c]_{B_C} = A \times B + A \times C$.
 - ▷ On peut séparer $[a \circ b + a \circ c]_{B_C}$ en $[a \circ b]_{B_C} + [a \circ c]_{B_C}$ en se référant à ψ , l'application considérée précédemment dans la section sur les applications linéaires entre espaces de matrices, qui est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -ev. entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- ▶ Donc $\times$ est distributive par rapport à $+$.
- ▶ Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On pose :

$$\left| \begin{array}{l} A \times I_n = (\alpha_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \\ I_n \times A = (\beta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \end{array} \right.$$

- ▶ On a $\forall 1 \leq i, j \leq n, \alpha_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} \delta_{k,j} = a_{i,j}$.
- ▶ Et $\forall 1 \leq i, j \leq n, \beta_{i,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,k} a_{k,j} = a_{i,j}$.
- ▶ Donc $A \times I_n = A$ et $I_n \times A = A$.
- ▶ Donc I_n est l'élément neutre de $\times$.

À ce stade-là, on a montré que $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau. Il reste à montrer que $\times$ n'est pas commutatif. On va procéder par contre-exemple, qui seront plus du domaine des propriétés que de la preuve. ■

✓ Propriété 5

Soient $p, q, r, s \in \llbracket 1, n \rrbracket$ des indices.

On pose $A = E_{p,q}$ et $B = E_{r,s}$.

Pour expliciter, on aura :

$$\begin{cases} A = E_{p,q} = (\underbrace{\delta_{i,p}\delta_{j,q}}_{a_{i,j}})_{1 \leq i,j \leq n} \\ B = E_{r,s} = (\underbrace{\delta_{i,r}\delta_{j,s}}_{b_{i,j}})_{1 \leq i,j \leq n} \end{cases}$$

On pose :

$$\begin{cases} A \times B = (c_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \\ B \times A = (d_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \end{cases}$$

On a $\forall 1 \leq i, j \leq n$:

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,p} \delta_{k,q} \delta_{k,r} \delta_{j,s}$$

Si $q \neq r$, alors $\forall 1 \leq i, j \leq n, c_{i,j} = 0$.

Si $q = r$, alors $\forall 1 \leq i, j \leq n, c_{i,j} = \delta_{i,p} \delta_{j,s}$.

De même, $\forall 1 \leq i, j \leq n$,

$$d_{i,j} = \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j} = \sum_{k=1}^n \delta_{i,r} \delta_{k,s} \delta_{k,p} \delta_{j,q}$$

$$\implies \boxed{d_{i,j} = \delta_{i,r} \delta_{j,q}}$$

Donc $A \times B = E_{p,s}$ si $q = r$ et $A \times B = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ sinon.

$$A \times B = \delta_{q,r} E_{p,s}$$

De même, $B \times A = E_{r,q}$ si $s = p$ et $B \times A = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ sinon.

$$B \times A = \delta_{s,p} E_{r,q}$$

Alors, si par exemple, $r \neq q$ et $p = s$, on a $A \times B = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ et $B \times A = E_{r,q} \neq 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$.

Donc $A \times B \neq B \times A$.

Cela montre que $\times$ n'est pas commutatif.

Remarque 8

1. $\forall p, q, r, s \in \llbracket 1, n \rrbracket, E_{p,q} \times E_{r,s} = \delta_{q,r} E_{p,s}$.
2. $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times, \cdot)$ est une $\mathbb{K}$ -algèbre non commutative.

Exercice 2

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) A \times B = B \times A$.

Montrer que $\exists \lambda \in \mathbb{K}, A = \lambda I_n$.

✓ Propriété 6

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension n et B une base de E . Alors :

$$\psi : \begin{array}{ccc} (\mathcal{L}(E), +, \circ, \cdot) & \rightarrow & (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times, \cdot) \\ f & \mapsto & [f]_B \end{array}$$

est un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -algèbres.

✓ Propriété 7

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimensions respectives p et n . Soient $B = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E et $C = (c_1, \dots, c_n)$ une base de F . Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Soit $x \in E$. On pose :

$$\begin{cases} X = \text{Mat}_B(x) \\ A = \text{Mat}(f, B, C) \\ Y = \text{Mat}_C(f(x)) \end{cases}$$

$$\text{Alors } Y = A \times X$$

🔍 Preuve

► On a $\exists! \lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{K}$ tels que $x = \sum_{i=1}^p \lambda_i e_i$.

► Donc $X = \text{Mat}_B(x) = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix}$.

► On pose $A = \text{Mat}(f, B, C) = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

► Donc $\forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, f(e_i) = \sum_{j=1}^n a_{i,j} c_j$.

► Donc $f(x) = f\left(\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i\right) = \sum_{i=1}^p \lambda_i f(e_i) = \sum_{i=1}^p \lambda_i \left(\sum_{j=1}^n a_{i,j} c_j\right) = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^p a_{i,j} \lambda_i\right) c_j$.

► Donc $Y = \text{Mat}_C(f(x)) = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^p a_{1,j} \lambda_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^p a_{n,j} \lambda_i \end{pmatrix}$.

► Or $A \times X = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^p a_{1,i} \lambda_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^p a_{n,i} \lambda_i \end{pmatrix}$.

► Donc $Y = A \times X$. ■

a corriger

📌 Exemple 8

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev. de dimension 3.

Soient B une base de E et $f \in \mathcal{L}(E)$ telle que $[f]_B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

- Déterminer $g \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$ telle que $A = [g]_{B_C}$.
- Montrer que f est un projecteur de E .

2.4 Groupes linéaires

Définition 11 (Groupe $\text{GL}_n(\mathbb{K})$)

On appelle groupe linéaire de degré n sur $\mathbb{K}$ le groupe des éléments inversibles de l'anneau $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$.

$$\text{GL}_n(\mathbb{K}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid \exists B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), A \times B = B \times A = I_n\}$$

Propriété 8

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

1. $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ est inversible.
2. L'application linéaire $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ associée canoniquement à A est un isomorphisme (application bijective).
3. $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})} \implies X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
4. $\forall Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), \exists ! X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), AX = Y$.
5. $\exists ! B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $AB = I_n$.
6. $\exists ! B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $BA = I_n$.

Preuve

Seule l'équivalence entre les propriétés 1 et 3 sera démontrée. Les autres équivalences sont plus faciles (il suffit d'utiliser les propriétés de l'application linéaire associée canoniquement à A).

- Montrons que $1 \implies 3$.

- ▷ Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que $AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
- ▷ Cela implique que $A^{-1} \times (AX) = A^{-1} \times 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$ (sachant que A^{-1} existe parce que A est inversible).
- ▷ Donc $(A^{-1} \times A) \times X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
- ▷ Donc $I_n \times X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.

- ▷ Donc $X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
- ▶ Montrons que $3 \implies 1$.
 - ▷ Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ l'application linéaire associée canoniquement à A .
 - ▷ On a $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})} \implies X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.
 - ▷ Alors $\forall x \in \mathbb{K}^n, f(x) = 0_{\mathbb{K}^n} \implies x = 0_{\mathbb{K}^n}$.
 - ▷ Donc le noyau de f est réduit à $\{0_{\mathbb{K}^n}\}$.
 - ▷ Donc f est injective.
 - ▷ Or $\mathbb{K}^n$ est de dimension finie, donc f est bijective.
 - ▷ Donc f est un isomorphisme.
 - ▷ Donc A est inversible, $\in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

■

Remarque 9

Si $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on note :

$$\text{Ker}(A) = \{X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \mid AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}\}$$

$$\text{Im}(A) = \{Y \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \mid \exists X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), AX = Y\}$$

Exemple 9

1. On souhaite voir si $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ est inversible. On a $A \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ 2x + y \end{pmatrix}$. Donc $\begin{cases} x = \frac{1}{3}(a + b) \\ y = -\frac{1}{3}(2a - b) \end{cases}$. Donc A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Exercice 3

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, |a_{i,i}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{i,j}|$$

A est appelée une matrice à diagonale dominante. Montrer que A est inversible.

**Propriété 9**

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in T_{n,s}(\mathbb{K})$ (matrice triangulaire supérieure). Alors A est inversible si et seulement si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,i} \neq 0$.

Dans ce cas, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, [A^{-1}]_{i,i} = \frac{1}{a_{i,i}}$.

**Remarque 10**

On note $[A^{-1}]_{i,j}$ l'élément $a_{i,j}$ de la matrice A^{-1} .

**Preuve**

$\Leftarrow$ Dans le sens indirect, on suppose que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,i} \neq 0$.

▷ Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ tel que $AX = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$, i.e. :

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$$

▷ Donc
$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = 0 \\ a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{n,n}x_n = 0 \end{cases}.$$

▷ Cela implique directement que $x_n = x_{n-1} = \cdots = x_1 = 0$.

▷ Donc $X = 0_{\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})}$.

▷ Donc A est inversible, $\in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

$\Rightarrow$ Dans le sens direct, on suppose que A est inversible, $\in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

▷ On suppose que $\exists i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i_0,i_0} = 0$.

▷ Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ associée canoniquement à A . i.e. :

$$[f]_{B_C} = A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} & \\ \vdots & \ddots & a_{i_0,i_0} & \cdots & a_{i_0,n} \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

▷ On peut donc écrire $(f(e_1), \dots, f(e_{i_0})) \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{i_0-1})$.

▷ Or le cardinal de $(f(e_1), \dots, f(e_{i_0}))$ est égal à i_0 et le cardinal de $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{i_0-1})$ est égal à $i_0 - 1$.

- ▷ Donc $(f(e_1), \dots, f(e_{i_0}))$ est une famille liée.
- ▷ Donc toute surfamille de $(f(e_1), \dots, f(e_{i_0}))$ est liée, donc la base $f(e_1), \dots, f(e_n)$ de $\mathbb{K}^n$ est liée, ce qui est absurde.
- ▷ Donc $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,i} \neq 0$.

■

✓ Propriété 10

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. Alors :

$$\underbrace{{}^t(AB)}_{\in \mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{K})} = \underbrace{{}^tB}_{\in \mathcal{M}_{q,p}(\mathbb{K})} \cdot \underbrace{{}^tA}_{\in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})}$$

$\in \mathcal{M}_{q,n}(\mathbb{K})$

Q Preuve

.

■

recop

→ Conséquence 5

Si $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, alors ${}^tA \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $({}^tA)^{-1} = {}^t(A^{-1})$.

(En effet, ${}^tA \cdot {}^t(A^{-1}) = {}^t(A^{-1} \cdot A) = {}^tI_n = I_n$ et ${}^t(A^{-1}) \cdot {}^tA = {}^t(A \cdot A^{-1}) = {}^tI_n = I_n$.)

→ Conséquence 6

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in T_{n,i}(\mathbb{K})$.

$$A \in \text{GL}_n(\mathbb{K}) \iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, a_{i,i} \neq 0$$

Et dans ce cas, $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, [A^{-1}]_{i,i} = \frac{1}{a_{i,i}}$.

💬 Remarque 11 (Polynôme de Matrice (programme Spé.))

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_kX^k \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme à coefficients dans $\mathbb{K}$. On définit le polynôme de matrice $P(A)$ de A par :

$$P(A) = a_0I_n + a_1A + \dots + a_kA^k$$

$P(A)$ est appelé polynôme de matrice A .

Si $P(A) = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$, alors P est appelé un polynôme annulateur de A .

→ Si de plus $a_0 \neq 0$, alors $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ avec $A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(a_1A + \dots + a_kA^k)$.

Si Q est un autre polynôme de $\mathbb{K}[X]$ alors $P(A) \times Q(A) = (P \cdot Q)(A)$.

 Exemple 10

Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Calculer $A^2 - 3A$ puis montrer que $A \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ en donnant A^{-1} .

Solution :

$$A^2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} =$$

$$3A = 3 \times \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}.$$

On trouve $A^2 - 3A = 2I_2$.

Donc $X^2 - 3X - 2$ est un polynôme annulateur de A .

Donc $A \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ avec $A^{-1} = (\frac{3}{2}I_2 - \frac{1}{2}A)$.

 Exercice 4

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 2 & 1 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 & 2 \end{pmatrix}_{(n)} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Montrer que $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ et calculer A^{-1} .

Indice : écrire $A = I_n + B$.

Solution :

$$\text{On trouve facilement que } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \cdots & \cdots & 1 & 1 \end{pmatrix}_{(n)}.$$

On remarque que $B^2 = nB$.

Donc $(A - I_n)^2 = n(A - I_n)$.

On peut appliquer la formule du binôme de Newton parce que I_n commute avec A .

Donc $A^2 - 2A + I_n = nA - nI_n$.

Donc $X^2 - (n+2)X + (n+1)$ est un polynôme annulateur de A .

Et $n+1 \neq 0$ donc $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$ avec $A^{-1} = \frac{n+2}{n+1}I_n - \frac{1}{n+1}A$.

 Définition 12 (Matrice nilpotente)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que A est nilpotente lorsqu'il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^k = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ et $p = \min\{k \in \mathbb{N}^* \mid A^k = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}\}$ est appelé indice de nilpotence de A .

 Exemple 11

$A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ est nilpotente d'indice de nilpotence égal à 2.

Remarque 12

Si A est nilpotente d'indice p alors $I_n - A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ avec $(I_n - A)^{-1} = I_n + A + A^2 + \dots + A^{p-1}$.

Propriété 11

1. $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$ sont des sous-algèbres de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En particulier, $T_{n,s}(\mathbb{K})$ et $T_{n,i}(\mathbb{K})$ sont stables par produit matriciel.
2. $\forall A \in T_{n,s}(\mathbb{K}) \cap \text{GL}_n(\mathbb{K}), A^{-1} \in T_{n,s}(\mathbb{K})$.

Preuve

1. On considère le produit matriciel suivant dans $T_{n,s}(\mathbb{K})$:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & * & \cdots & \cdots & * \\ 0 & \alpha_2 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_{n-1} & * \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \beta_1 & * & \cdots & \cdots & * \\ 0 & \beta_2 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \beta_{n-1} & * \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1\beta_1 & * & \cdots & \cdots & * \\ 0 & \alpha_2\beta_2 & * & \cdots & * \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \alpha_{n-1}\beta_{n-1} & * \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \alpha_n\beta_n \end{pmatrix}$$

Donc $T_{n,s}(\mathbb{K})$ est stable par produit matriciel.

2. Soit $A \in T_{n,s}(\mathbb{K}) \cap \text{GL}_n(\mathbb{K})$. On pose $f : \begin{matrix} T_{n,s}(\mathbb{K}) & \rightarrow & T_{n,s}(\mathbb{K}) \\ M & \mapsto & AM \end{matrix}$.

L'application est bien définie parce que $T_{n,s}(\mathbb{K})$ est stable par produit matriciel.

f est linéaire parce que $f(M + N) = A(M + N) = AM + AN = f(M) + f(N)$ et $f(\lambda M) = A(\lambda M) = \lambda(AM) = \lambda f(M)$.

f est injective parce que $f(M) = 0_{T_{n,s}(\mathbb{K})} \implies AM = 0_{T_{n,s}(\mathbb{K})} \implies M = 0_{T_{n,s}(\mathbb{K})}$ (sachant que A est inversible). Alors $\text{Ker}(f) = \{0_{T_{n,s}(\mathbb{K})}\}$.

Or $T_{n,s}(\mathbb{K})$ est de dimension finie, donc f est bijective.

Donc $\forall Y \in T_{n,s}(\mathbb{K}), \exists! M \in T_{n,s}(\mathbb{K}), f(M) = AM = Y$.

Donc $\exists! M \in T_{n,s}(\mathbb{K}), f(M) = AM = I_n$.

Donc $A^{-1} = M \in T_{n,s}(\mathbb{K})$. ■

3 Changement de bases

Définition 13

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et $B_1 = (e_1, \dots, e_n)$ et $B_2 = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ deux bases de E .

On appelle **matrice de passage de B_1 à B_2** la matrice notée $P_{B_1}^{B_2} = \text{Pass}(B_1, B_2) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ égale à $\text{Mat}_{B_1}(B_2)$ (c'est contre-intuitif).

Autrement dit, on écrit B_2 dans la base B_1 pour obtenir la matrice de passage de B_1 à B_2 .

Remarque 13

1. $\text{id}_E \in \mathcal{L}(E)$. On considère que la base de départ est B_2 et que la base d'arrivée est B_1 . Alors $\text{Mat}(\text{id}_E, B_2, B_1) = P_{B_1}^{B_2}$.
2. Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Soient $c_1, \dots, c_n$ les colonnes de A . On note $\tilde{c}_k$ le n -uplet tel que $\text{Mat}_{B_C^{(n)}}(\tilde{c}_k) = c_k$.
3. Toute matrice inversible peut être vue comme une matrice de passage de la base canonique à une base des colonnes de la matrice.

Exemple 12

Dans $\mathbb{R}^2$, on considère $\begin{cases} u = (1, -1) \\ v = (2, 1) \end{cases}$ et $B_C = (e_1, e_2)$.

La famille $B = (u, v)$ est une famille libre de cardinal 2 dans $\mathbb{R}^2$, donc c'est une base de $\mathbb{R}^2$.

On a $\begin{cases} u = e_1 - e_2 \\ v = 2e_1 + e_2 \end{cases}$.

Donc $P_{B_C}^B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

Ce qui équivaut à dire que $\begin{cases} e_1 = \frac{1}{3}(u + v) \\ e_2 = \frac{1}{3}(-2u + v) \end{cases}$.

Donc $P_B^{B_C} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$.

✓ Propriété 12

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$ et B_1, B_2 deux bases de E .

1. $P_{B_1}^{B_2} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ avec $(P_{B_1}^{B_2})^{-1} = P_{B_2}^{B_1}$.
2. Soit $x \in E$. On pose $x_1 = \text{Mat}_{B_1}(x)$ et $x_2 = \text{Mat}_{B_2}(x)$. Alors $x_1 = P_{B_1}^{B_2} \times x_2$, i.e. $\text{Mat}_{B_1}(x) = \text{Pass}(B_1, B_2) \times \text{Mat}_{B_2}(x)$.

Q Preuve

► Démonstration de la première propriété.

- ▷ On a $P_{B_1}^{B_2} = \text{Mat}(\text{id}_E, B_1, B_2)$.
- ▷ Or $\text{id}_E \in \text{GL}(E)$, donc $P_{B_1}^{B_2} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.
- ▷ Et on a $(P_{B_1}^{B_2})^{-1} = \text{Mat}(\text{id}_E, B_2, B_1) = P_{B_2}^{B_1}$.

► Démonstration de la deuxième propriété.

- ▷ On prend $\text{id}_E : \begin{matrix} E \\ \text{Base } B_1 \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} E \\ \text{Base } B_2 \end{matrix}$.
- ▷ Alors $\forall x \in E, \text{id}_E(x) = x$. On a donc $\text{Mat}(\text{id}_E, B_1, B_2) \times \text{Mat}_{B_1}(x) = \text{Mat}_{B_2}(\text{id}_E(x))$.
- ▷ Donc $P_{B_1}^{B_2} \times x_1 = x_2$.

■

✎ Exemple 13

Dans $E = \mathbb{K}_2[X]$, on considère $B_C = (1, X, X^2)$ et $B = (1, 1 + X, 1 + X + X^2)$ deux bases de ce dernier.

On pose $Q = (1 - X)^2$.

1. Calculer $P_{B_C}^B$ et $P_B^{B_C}$.
2. Donner $\text{Mat}_B(Q)$.

Solution :

$$\begin{cases} P_{B_C}^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ P_B^{B_C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$\text{Mat}_B(Q) = P_{B_C}^B \times \text{Mat}_{B_C}(Q) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

✓ Propriété 13

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. de dimensions respectives p et n . Soient B_1, B_2 deux bases de E et C_1, C_2 deux bases de F . Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Soient B_1, B_2 deux bases de E . Soient C_1, C_2 deux bases de F .

On pose
$$\begin{cases} A_1 = \text{Mat}(f, B_1, C_1) \\ A_2 = \text{Mat}(f, B_2, C_2) \end{cases}.$$

Alors $A_2 = P_{C_2}^{C_1} \times A_1 \times P_{B_1}^{B_2}$.

i.e. $\text{Mat}(f, B_2, C_2) = \text{Pass}(C_2, C_1) \times \text{Mat}(f, B_1, C_1) \times \text{Pass}(B_1, B_2)$.

Q Preuve

On considère l'application $g : E \xrightarrow{\text{id}_E} E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{\text{id}_F} F$.

Donc $f = g = \text{id}_F \circ f \circ \text{id}_E$.

Donc $\text{Mat}(g, B_2, C_2) = \text{Mat}(\text{id}_F, C_1, C_2) \times \text{Mat}(f, B_1, C_1) \times \text{Mat}(\text{id}_E, B_2, B_1)$.

On en déduit que $\text{Mat}(f, B_2, C_2) = P_{C_2}^{C_1} \times A_1 \times P_{B_1}^{B_2}$.

D'où $A_2 = P_{C_2}^{C_1} \times A_1 \times P_{B_1}^{B_2}$. ■

→ Conséquence 7

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\dim E = n \in \mathbb{N}^*$, et B_1, B_2 deux bases de E .

Alors $[f]_{B_1} = P_{B_1}^{B_2} \times [f]_{B_2} \times P_{B_2}^{B_1}$.

Q Preuve

En effet, $[f]_{B_1} = \text{Mat}(f, B_1, B_1) = P_{B_1}^{B_2} \times \text{Mat}(f, B_2, B_2) \times P_{B_2}^{B_1} = P_{B_1}^{B_2} \times [f]_{B_2} \times P_{B_2}^{B_1}$. ■

✎ Exemple 14

Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

1. Déterminer $B = (u, v)$ une base de $\mathbb{R}^2$ telle que $[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, où $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ est l'application linéaire associée canoniquement à A .
2. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Solution :

recop

💬 Remarque 14

1. Soit $A = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.

$$A \in \text{GL}_2(\mathbb{K}) \iff ad - bc \neq 0$$

Dans ce cas, $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -c \\ -b & a \end{pmatrix}$.

2. Si E est un $\mathbb{K}$ -ev. de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et $f \in \mathcal{L}(E)$ nilpotente d'indice de nilpotence égal à p , alors :

$$p \leq n$$

Q Preuve

Démonstration de la deuxième remarque.

- ▶ On a : $f^p = 0$ et $f^{p-1} \neq 0$.
- ▶ Donc $\exists x_0 \in E, f^{p-1}(x_0) \neq 0$.
- ▶ On montre que la famille $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ est libre.
 - ▷ Soit $\lambda_0, \dots, \lambda_{p-1} \in \mathbb{K}$ tels que $\lambda_0 x_0 + \lambda_1 f(x_0) + \dots + \lambda_{p-1} f^{p-1}(x_0) = 0_E$.
 - ▷ Alors $f^{p-1}(\lambda_0 x_0 + \lambda_1 f(x_0) + \dots + \lambda_{p-1} f^{p-1}(x_0)) = 0_E$.
 - ▷ Donc $\lambda_0 f^{p-1}(x_0) = 0_E$.
 - ▷ Donc $\lambda_0 = 0$.
 - ▷ Donc $\lambda_1 f^{p-1}(x_0) = 0_E$.
 - ▷ Donc $\lambda_1 = 0$.
 - ▷ En continuant ainsi, on trouve que $\lambda_0 = \lambda_1 = \dots = \lambda_{p-1} = 0$.
 - ▷ Donc la famille $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ est libre. *On peut aussi procéder par absurde en supposant que la famille est liée, et en montrant que cela contredit le fait que $f^{p-1}(x_0) \neq 0$.*
 - ▷ Donc $p \leq n$, car le cardinal de la famille $(x_0, f(x_0), \dots, f^{p-1}(x_0))$ est égal à p et le cardinal de toute famille libre de E est inférieur ou égal à $\dim E = n$.

■

Exemple 15

Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.

Montrer qu'il existe $P \in \text{GL}_2(\mathbb{R})$ telle que $A = P \times E_{1,2} \times P^{-1}$.

recop

✓ Propriété 14 (Transitivité des matrices de passage)

$$\text{Pass}(B_1, B_3) = \text{Pass}(B_1, B_2) \times \text{Pass}(B_2, B_3)$$

Q Preuve

$\text{id}_E : E \rightarrow E \rightarrow E$ avec B_1 comme base de départ, B_2 comme base d'arrivée pour la première application, et B_3 comme base d'arrivée pour la seconde application.

Donc $\text{id}_E = \text{id}_E \circ \text{id}_E$.

Donc $\text{Mat}(\text{id}_E, B_1, B_3) = \text{Mat}(\text{id}_E, B_1, B_2) \times \text{Mat}(\text{id}_E, B_2, B_3)$.

D'où $\text{Pass}(B_1, B_3) = \text{Pass}(B_1, B_2) \times \text{Pass}(B_2, B_3)$. ■

4 Matrices équivalentes et matrices semblables

4.1 Matrices équivalentes

Définition 14 (Matrices équivalentes)

Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On dit que A et B sont équivalentes s'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ telles que $B = PAQ$.
On note $A \text{ éq } B$ (et non pas $A \sim B$).

Propriété 15

“éq” est une relation d'équivalence dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Preuve

- ▶ **Réflexivité.** Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On a $A = I_n A I_p$, donc $A \text{ éq } A$.
- ▶ **Symétrie.** Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ tels que $A \text{ éq } B$. Alors $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tels que $B = PAQ$. Donc $A = P^{-1} B Q^{-1}$, donc $B \text{ éq } A$.
- ▶ **Transitivité.** Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ tels que $A \text{ éq } B$ et $B \text{ éq } C$. Alors $\exists P_1, P_2 \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), Q_1, Q_2 \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tels que $B = P_1 A Q_1$ et $C = P_2 B Q_2$. Donc $C = P_2 P_1 A Q_1 Q_2$, donc $A \text{ éq } C$. ■

Propriété 16

Soient $A_1, A_2 \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

$A_1 \text{ éq } A_2 \iff A_1$ et A_2 représentent la même application linéaire dans 2 couples de bases différents

$\iff \exists f \in \mathcal{L}(E, F), \exists B_1, B_2 \text{ bases de } E, \exists C_1, C_2 \text{ bases de } F, A_2 = \text{Mat}(f, B_2, C_2) \text{ et } A_1 = \text{Mat}(f, B_1, C_1)$

Q Preuve

recop

👤 Méthode

Tout matrice inversible peut être vue comme une matrice de passage de la base canonique à une base des colonnes de la matrice.

4.2 Matrices semblables

📖 Définition 15

Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

A et B sont dites semblables s'il existe $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $A = PBP^{-1}$.

Et on note $A \sim B$.

💬 Remarque 15

$A \sim B \implies A \text{ éq } B$.

La réciproque est (évidemment) fausse.

✅ Propriété 17

" $\sim$ " est une relation d'équivalence dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Q Preuve

Preuve analogue à celle de la relation "éq".

💬 Remarque 16

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On appelle classe d'équivalence dex A pour $\sim$ la classe de similitude, et on la note :

$$S(A) = \{B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid B \sim A\}$$

$$S(A) = \{PAP^{-1} \mid P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})\}$$

Par exemple, la classe de la matrice nulle $0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ pour la relation de similitude est réduite à elle-même, car $P0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}P^{-1} = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$ pour tout $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

Et pour I_n , on trouve que $S(I_n) = \{I_n\}$, car $PI_nP^{-1} = I_n$ pour tout $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

✓ Propriété 18

Soient $A_1, A_2 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$A_1 \sim A_2 \iff A_1$ et A_2 représentent le même endomorphisme dans 2 bases différentes.

$$A_1 \sim A_2 \iff \exists f \in \mathcal{L}(E), \exists B_1, B_2 \text{ bases de } E, A_2 = [f]_{B_2} \text{ et } A_1 = [f]_{B_1}$$

Q Preuve

► Démonstration dans le sens indirect $\Leftarrow$:

- ▷ Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et B_1, B_2 deux bases de E telles que $A_2 = [f]_{B_2}$ et $A_1 = [f]_{B_1}$.
- ▷ On utilise la conséquence 7 pour trouver que $[f]_{B_1} = P_{B_1}^{B_2} \times [f]_{B_2} \times P_{B_2}^{B_1}$.
- ▷ Donc $A_1 = P_{B_1}^{B_2} \times A_2 \times P_{B_2}^{B_1}$.
- ▷ Comme $P_{B_1}^{B_2} = (P_{B_2}^{B_1})^{-1}$, on trouve que $A_1 = P_{B_1}^{B_2} \times A_2 \times (P_{B_1}^{B_2})^{-1}$.
- ▷ Donc $A_1 \sim A_2$.

► Démonstration dans le sens direct $\Rightarrow$:

- ▷ Soit $P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ telle que $A_1 = PA_2P^{-1}$.
- ▷ On sait qu'il existe un endomorphisme associé canoniquement à chacune des deux matrices A_1 et A_2 .
- ▷ On pose arbitrairement $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ tel que $[f]_{B_C^{(n)}} = A_1$.
- ▷ On va maintenant chercher une deuxième base B de $\mathbb{K}^n$ telle que $[f]_B = A_2$.
- ▷ Soit B la base formée par les colonnes de P^{-1} .
- ▷ Alors $P^{-1} = P_{B_C^{(n)}}^B$.
- ▷ D'où $A_2 = P^{-1}A_1P = P_{B_C^{(n)}}^B \times A_1 \times P_B^{B_C^{(n)}}$.
- ▷ Donc $A_2 = P_{B_C^{(n)}}^B \times [f]_{B_C^{(n)}} \times P_B^{B_C^{(n)}}$.
- ▷ Donc $A_2 = [f]_B$.

■

✎ Exemple 16

- $A = \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ l'application linéaire associée canoniquement à A .

On a déjà montré qu'il existe une base B de $\mathbb{R}^2$ telle que $[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$. Donc

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

► Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $A^n = 0$ et $A^{n-1} \neq 0$.

$$\text{On a } A \sim \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}_{(n)}.$$

▷ En effet, soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ tel que $f^n = 0$ et $f^{n-1} \neq 0$. Il existe donc $x_0 \in \mathbb{K}^n$ tel que la famille $(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ est libre.

▷ C'est une famille de cardinal n , donc c'est aussi une base de $\mathbb{K}^n$.

▷ On pose $B = (x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$, avec $[f]_B =$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}_{(n)}.$$

▷ Donc $A = [f]_{B_C^{(n)}} \sim [f]_B$.



Méthode

Le fait qu'il existe $x_0 \in \mathbb{K}^n$ tel que la famille $(x_0, f(x_0), \dots, f^{n-1}(x_0))$ est libre est un résultat qui peut être utilisé comme notion de cours.

5 Rang d'une matrice

Définition 16

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $c_1, \dots, c_p$ les colonnes de A .

Soient $\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_p \in \mathbb{K}^n$ tels que $\text{Mat}_{B_C^{(n)}}(\tilde{c}_i) = c_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$.

On appelle rang de A le rang de sa famille de colonnes, et on le note $\text{rg}(A)$.

$$\text{rg}(A) = \underbrace{\text{rg}(c_1, \dots, c_p)}_{\text{dans } M_{n,1}(\mathbb{K})} = \underbrace{\text{rg}(\tilde{c}_1, \dots, \tilde{c}_p)}_{\text{vecteurs de } \mathbb{K}^n}$$

Remarque 17

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ associée canoniquement à A .

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(f(e_1), \dots, f(e_p)) = \text{rg}(f) \leq \min(n, p)$$

Propriété 19

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev. tels que $\dim E = p$ et $\dim F = n$, et $f \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $\text{rg}(f) = r \neq 0$.

$$\exists B \text{ base de } E, \exists C \text{ base de } F, \text{Mat}(f, B, C) = \begin{pmatrix} J_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{(n,p)}$$

avec J_r la matrice qui contient une matrice identité de taille r dans le coin supérieur gauche, et des zéros partout ailleurs.

$$J_r = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}_{(n,p)} \quad (\text{à la ligne et colonne } r, \text{ on retrouve le dernier } 1 \text{ diagonal}).$$

Preuve

- On a $\text{Ker}(f)$ est un sev. de E de dimension $p - r$ (par théorème du rang).
- Soit $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ une base de $\text{Ker}(f)$.

- On va compléter cette famille en une base de E de la forme $B = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_p)$.
- Par théorème de la base incomplète, comme $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ est une famille libre de E , il existe $e_1, \dots, e_r \in E$ tels que $B = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_p)$ soit une base de E .
- Or $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(B))$, mais les images de f par $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ sont nulles, donc $\text{Im}(f) = \text{Vect}(f(e_1), \dots, f(e_r))$.
- Donc $(f(e_1), \dots, f(e_r))$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$. Son cardinal est r .
- Or $\dim \text{Im}(f) = r$, donc $(f(e_1), \dots, f(e_r))$ est une base de $\text{Im}(f)$.
- On va compléter cette famille en une base de F de la forme $C = (f(e_1), \dots, f(e_r), \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n)$.
- Par théorème de la base incomplète, comme $(f(e_1), \dots, f(e_r))$ est une famille libre de F , il existe $\varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n \in F$ tels que $C = (f(e_1), \dots, f(e_r), \varepsilon_{r+1}, \dots, \varepsilon_n)$ soit une base de F .
- Alors $\text{Mat}(f, B, C) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{(n,p)} = J_r(n, p)$.

$$\begin{matrix} & f(e_1) & f(e_2) & \cdots & f(e_r) & f(e_{r+1}) & \cdots & f(e_p) \\ \begin{matrix} f(e_1) \\ \vdots \\ f(e_r) \\ \varepsilon_{r+1} \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}_{(n,p)}$$

■

→ Conséquence 8

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ telle que $\text{rg}(A) = r$.
Alors A éq $J_r(n, p)$.

✓ Propriété 20

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
Soit $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.
Alors $\begin{cases} \text{rg}(AP) = \text{rg}(A) \\ \text{rg}(QA) = \text{rg}(A) \end{cases}$

Q Preuve

Soient $h \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$, $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p)$, $g \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ associées canoniquement à A , P et Q

respectivement.

Donc $\text{rg}(AP) = \text{rg}(h \circ f) = \text{rg}h = \text{rg}A$ car P est inversible donc f est une bijection (isomorphisme de $\mathbb{K}^p$ dans lui-même).

De même pour $\text{rg}(QA) = \text{rg}(g \circ h) = \text{rg}h = \text{rg}A$ car Q est inversible donc g est une bijection (isomorphisme de $\mathbb{K}^n$ dans lui-même). ■

→ Conséquence 9

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Alors $\text{rg}(A) = r \iff A \text{ éq } J_r(n, p)$.

Q Preuve

- ▶ Dans le sens direct, on utilise la propriété précédente pour trouver que $A \text{ éq } J_r(n, p)$.
- ▶ Dans le sens indirect, on a $A = Q J_r(n, p) P$ avec $P \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $Q \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.
Donc $\text{rg}(A) = \text{rg}(Q J_r(n, p) P) = \text{rg}(J_r(n, p)) = r$ car P et Q sont inversibles. ■

→ Conséquence 10

Soient $A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

$\text{rg}(A) = \text{rg}(B) \iff A \text{ éq } B$.

Q Preuve

Dans le sens direct, on utilise simplement la transitivité de la relation équivalence.
Dans le sens indirect, on a $A \text{ éq } B$, donc $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tels que $B = PAQ$. Donc $\text{rg}(B) = \text{rg}(PAQ) = \text{rg}(A)$ car P et Q sont inversibles. ■

✓ Propriété 21

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Alors $\text{rg}({}^t A) = \text{rg}(A)$.

Q Preuve

Soit $r = \text{rg}(A)$.

Alors $\exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ tels que $A = P J_r(n, p) Q$.

Donc ${}^t A = {}^t Q {}^t J_r(n, p) {}^t P$.

Avec ${}^t Q \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et ${}^t P \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et ${}^t J_r(n, p) = J_r(p, n)$.

Donc $\text{rg}({}^t A) = \text{rg}(J_r(p, n)) = r$. ■

6 Opérations sur les lignes et les colonnes d'une matrice

6.1 Opérations sur les colonnes

Définition 17 (Opérations élémentaires sur les colonnes d'une matrice)

Soit $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

$$A = \begin{matrix} & c_1 & c_2 & \cdots & c_p \\ \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Les opérations élémentaires sur les colonnes de A sont :

- $c_j \leftarrow c_j + \lambda c_k$ pour $j \neq k$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ et $\lambda \neq 0$. On ajoute à la colonne j un multiple de la colonne k .
- $c_j \leftarrow \lambda c_j$ pour $j \in \{1, \dots, p\}$ et $\lambda \in \mathbb{K}$ et $\lambda \neq 0$. On multiplie la colonne j par un scalaire non nul.
- $c_j \leftrightarrow c_k$ pour $j \neq k$. On permute les colonnes j et k .

6.1.1 Matrice de transvection

Définition 18 (Matrice de transvection)

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, $j, k \in \{1, \dots, p\}$ tels que $j \neq k$, et $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

On appelle **matrice de transvection** la matrice $T_{j,k}(\lambda) = I_p + \lambda E_{j,k}$.
i.e. :

$$T_{j,k}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & \lambda & 1 \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

où λ est en position (j, k) . λ ne peut pas être sur la diagonale, car $j \neq k$.

✓ Propriété 22

$T_{j,k}(\lambda) \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $T_{j,k}(\lambda)^{-1} = T_{j,k}(-\lambda)$.

Q Preuve

On a $T_{j,k}(\lambda) \times T_{j,k}(-\lambda) = (I_p + \lambda E_{j,k})(I_p - \lambda E_{j,k}) = I_p - \lambda^2 E_{j,k}^2 = I_p$ car $E_{j,k}^2 = \delta_{j,k} E_{j,k} = 0$ car $j \neq k$. ■

💬 Remarque 18

On pose $E_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ avec le 1 en position j .

$(E_1, \dots, E_p)$ est la base canonique de $\mathcal{M}_p(\mathbb{K})$.

On pose $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

$$\forall 1 \leq j \leq p, C_j(A) = AE_j$$

✓ Propriété 23

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $j, k \in \{1, \dots, p\}$ tels que $j \neq k$, et $\lambda \in \mathbb{K}^*$.

Si $A' = A \times T_{k,j}(\lambda)$, alors A' est la matrice obtenue à partir de A en effectuant l'opération élémentaire $c_j \leftarrow c_j + \lambda c_k$.

Q Preuve

On suppose que $A' = A \times T_{k,j}(\lambda)$.

On doit montrer que :

$$\begin{cases} C_j(A') = C_j(A) + \lambda C_k(A) \\ C_i(A') = C_i(A) \text{ pour tout } i \in \{1, \dots, p\} \text{ tel que } i \neq j \end{cases}$$

On a $C_j(A') = A'E_j = AT_{k,j}(\lambda)E_j$.

$$\implies C_j(A') = A(I_p + \lambda E_{k,j})E_j = AE_j + \lambda A(E_{k,j} \times E_j).$$

Or $E_{k,j} \times E_j = \delta_{j,j}E_k = E_k$.

$$\text{Donc } C_j(A') = AE_j + \lambda AE_k = C_j(A) + \lambda C_k(A).$$

De même, pour $i \neq j$, on trouve que $C_i(A') = A'E_i = AT_{k,j}(\lambda)E_i = A(I_p + \lambda E_{k,j})E_i = AE_i + \lambda A(E_{k,j} \times E_i)$.

Or $E_{k,j} \times E_i = \delta_{j,i}E_k = 0$ car $i \neq j$.

$$\text{Donc } C_i(A') = AE_i + \lambda A(E_{k,j} \times E_i) = AE_i = C_i(A).$$

■

Remarque 19

Faire l'opération élémentaire $c_j \leftarrow c_j + \lambda c_k$ sur une matrice A revient à multiplier A à droite par la matrice de transvection $T_{k,j}(\lambda)$.

Exemple 17

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Effectuons l'opération $c_2 \leftarrow c_2 - c_1$ sur A .

$$\text{On a } T_{1,2}(-1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Donc } A' = A \times T_{1,2}(-1) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}.$$

6.1.2 Matrice de dilatation

Définition 19

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, $j \in \{1, \dots, p\}$, et $\alpha \in \mathbb{K}^*$.

On appelle **matrice de dilatation** la matrice $D_j(\alpha) = \text{diag}(1, \dots, 1, \alpha, 1, \dots, 1)$.

i.e. :

$$D_j(\alpha) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & \alpha & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

où α est en position (j, j) .

✓ Propriété 24

$D_j(\alpha) \in \text{GL}_p(\mathbb{K})$ et $D_j(\alpha)^{-1} = D_j(\alpha^{-1})$.

🔗 Méthode

Cette dernière propriété est particulièrement utile pour conserver le rang d'une matrice lors de l'opération élémentaire $c_j \leftarrow \alpha c_j$.

✓ Propriété 25

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $j \in \{1, \dots, p\}$, et $\alpha \in \mathbb{K}^*$.

Si $A' = A \times D_j(\alpha)$, alors A' est la matrice obtenue à partir de A en effectuant l'opération élémentaire $c_j \leftarrow \alpha c_j$.

🔍 Preuve

La preuve est analogue à celle de la propriété précédente, en utilisant le fait que $D_j(\alpha)E_j = \alpha E_j$ et $D_j(\alpha)E_i = E_i$ pour $i \neq j$. ■

💬 Remarque 20

Faire l'opération élémentaire $c_j \leftarrow \alpha c_j$ sur une matrice A revient à multiplier A à droite par la matrice de dilatation $D_j(\alpha)$.

6.1.3 Matrice de permutation

On rappelle que $\mathfrak{S}_n$ est l'ensemble des bijections de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même, et que σ est une application bijective de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même, qui est **notée** :

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

📖 Définition 20

Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ une permutation de $\{1, \dots, n\}$.

On appelle **matrice de permutation** la matrice P_σ dont les colonnes sont $[E_{\sigma(1)}, E_{\sigma(2)}, \dots, E_{\sigma(n)}]$.

Par exemple, pour $n = 4$ et $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, on a :

$$P_\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Or, on sait que $I_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Donc P_σ est la matrice obtenue à partir de I_4 en effectuant l'opération élémentaire $c_1 \leftrightarrow c_2$, puis $c_2 \leftrightarrow c_3$, puis $c_3 \leftrightarrow c_1$ et enfin $c_4 \leftrightarrow c_4$ (qui ne change rien).

Plus généralement, pour tout $\sigma \in S_n$, P_σ est la matrice obtenue à partir de I_n en effectuant les opérations élémentaires $c_1 \leftrightarrow c_{\sigma(1)}$, puis $c_2 \leftrightarrow c_{\sigma(2)}$, etc.

Remarque 21

- ▶ $P_{\text{id}_{S_n}} = [E_1, E_2, \dots, E_n] = I_n = (\delta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$.
- ▶ $\forall \sigma \in S_n, P_\sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leq i,j \leq n}$.

Propriété 26

$$\forall \sigma, \tau \in S_n, P_\sigma \times P_\tau = P_{\sigma \circ \tau} = P_{\sigma\tau}.$$

En particulier, $P_\sigma \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ et $(P_\sigma)^{-1} = P_{\sigma^{-1}} = {}^t P_\sigma$, sachant que σ^{-1} existe parce que σ est une bijection de $\{1, \dots, n\}$ dans lui-même.

Preuve

Mentionné oralement : On peut voir P_σ comme une sorte de matrice échelonnée obtenue à partir de I_n en effectuant des opérations élémentaires de permutation de colonnes, qui sont inversibles.

Soit $1 \leq k \leq n$.

- ▶ On a $C_k(P_{\sigma\tau}) = E_{\sigma\tau(k)}$.
- ▶ On a $C_k(P_\sigma \times P_\tau) = P_\sigma \times C_k(P_\tau) = P_\sigma \times E_{\tau(k)} = E_{\sigma(\tau(k))} = E_{\sigma\tau(k)}$.
- ▶ D'où $C_k(P_{\sigma\tau}) = C_k(P_\sigma \times P_\tau)$ pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, donc $P_{\sigma\tau} = P_\sigma \times P_\tau$.
- ▶ Et on a $P_{\sigma^{-1}} \times P_\sigma = P_{\sigma^{-1}\sigma} = P_{\text{id}_{S_n}} = I_n$, donc $P_{\sigma^{-1}} = (P_\sigma)^{-1}$.
- ▶ On pose $P_{\sigma^{-1}} = (\alpha_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$.
- ▶ On a $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, \alpha_{i,j} = \delta_{i,\sigma^{-1}(j)}$.
- ▶ Et on a $\delta_{i,\sigma^{-1}(j)} = 1 \iff \sigma^{-1}(j) = i \iff j = \sigma(i) \iff \delta_{j,\sigma(i)} = 1$.
- ▶ Si on pose $P_\sigma = (\beta_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, on trouve que $\beta_{i,j} = \delta_{i,\sigma(j)}$.
- ▶ Donc ${}^t P_\sigma = (\delta_{j,\sigma(i)})_{1 \leq i,j \leq n} = P_{\sigma^{-1}}$.

■

 Remarque 22 (Transposition)

Soient $1 \leq i \neq j \leq n$ et $\sigma \in S_n$ définie par :

$$\begin{cases} \sigma(i) = j \\ \sigma(j) = i \\ \forall k \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i, j\}, \sigma(k) = k \end{cases}$$

Dans ce cas, σ est appelée une **transposition**, notée $\tau_{i,j}$ ou (i, j) .

i.e. : $\tau_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & i & \cdots & j & \cdots & n \\ 1 & 2 & \cdots & j & \cdots & i & \cdots & n \end{pmatrix}$.

Aussi, $\tau_{i,j} = \tau_{j,i} = \tau_{i,j}^{-1}$, car $\tau_{i,j}^2 = \text{id}_{S_n}$.

 Propriété 27

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $1 \leq i \neq j \leq p$.

Si $A' = A \times P_{\tau_{i,j}}$, alors A' se déduit de A par l'opération $c_i \leftrightarrow c_j$.

 Preuve

- ▶ $C_j(A') = A'E_j = AP_{\tau_{i,j}}E_j = AP_{\tau_{i,j}(j)} = AE_i = C_i(A)$.
- ▶ $C_i(A') = A'E_i = AP_{\tau_{i,j}}E_i = AP_{\tau_{i,j}(i)} = AE_j = C_j(A)$.
- ▶ Pour $k \neq i, j$, $C_k(A') = A'E_k = AP_{\tau_{i,j}}E_k = AE_k = C_k(A)$.

■

 Remarque 23

Faire l'opération élémentaire $c_i \leftrightarrow c_j$ sur une matrice A revient à multiplier A à droite par la matrice de permutation $P_{\tau_{i,j}}$.

6.2 Opérations sur les lignes

 Définition 21

Les opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice sont définies de manière analogue à celles sur les colonnes.

i.e., pour une matrice $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, les opérations élémentaires sur les lignes de A sont :

$$\begin{cases} L_j \leftarrow L_j + \lambda L_k \text{ pour } j \neq k \text{ et } \lambda \in \mathbb{K}^* \\ L_j \leftarrow \alpha L_j \text{ pour } j \in \{1, \dots, n\} \text{ et } \alpha \in \mathbb{K}^* \\ L_j \leftrightarrow L_k \text{ pour } j \neq k \end{cases}$$

✓ Propriété 28

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $L_1, \dots, L_n$ les lignes de A .

- $L_j \leftarrow L_j + \lambda L_k$ correspond à $A' = T_{j,k}(\lambda) \times A$.
- $L_j \leftarrow \alpha L_j$ correspond à $A' = D_j(\alpha) \times A$.
- $L_j \leftrightarrow L_k$ correspond à $A' = P_{\tau_{j,k}} \times A$.

🔍 Preuve

Les lignes de A sont les colonnes de ${}^t A$.

1. $L_i(A') = C_i({}^t A') = C_i({}^t(T_{j,k}(\lambda) \times A)) = C_i({}^t A \times {}^t T_{j,k}(\lambda))$.
Et on a $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$, donc ${}^t T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{j,i} = T_{j,i}(\lambda)$.
Donc $L_i(A') = C_i({}^t A \times T_{j,i}(\lambda)) = C_i({}^t A) + \lambda C_j({}^t A) = L_i(A) + \lambda L_j(A)$.
2. Preuve similaire pour $L_j \leftarrow \alpha L_j$.
3. Preuve similaire pour $L_j \leftrightarrow L_k$.

■

💬 Remarque 24

Faire des opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice A revient à multiplier A à **gauche** par une matrice de transvection, de dilatation ou de permutation.

✎ Exemple 18

Effectuons l'opération :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$$

La première matrice est une matrice de transvection $T_{1,3}(\lambda)$.

Donc l'opération correspond à $L_1 \leftarrow L_1 + \lambda L_3$ sur la matrice $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}$.

$$\text{Donc } A' = T_{1,3}(\lambda) \times A = \begin{pmatrix} a_1 + \lambda c_1 & a_2 + \lambda c_2 & a_3 + \lambda c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}.$$

6.3 Applications

6.3.1 Calcul du rang d'une matrice

Comme les opérations élémentaires sur A introduisent des matrices inversibles à gauche ou à droite de A , elles ne changent pas le rang de A . L'idée consiste à appliquer des opérations élémentaires sur les lignes et/ou les colonnes de A pour trouver une matrice échelonnée.

Considérons un exemple où l'on applique cette idée.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

On réalise en premier des opérations élémentaires sur les lignes de la première colonne pour que :

$$\begin{array}{cc} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & \rightarrow 0 \\ 1 & 0 \end{array}$$

On va réaliser les opérations suivantes :

$$\begin{cases} L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 - L_1 \end{cases}$$

On trouve que A est équivalente à :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Cet exemple est un cas particulier, et il reste peu probable d'aboutir à une matrice échelonnée dès le premier "batch" d'opérations élémentaires. En général, il faudra faire plusieurs "batches" d'opérations élémentaires sur les lignes et/ou les colonnes de A pour trouver une matrice échelonnée.

Le rang de A est égal au nombre de lignes non nulles de la matrice échelonnée obtenue à partir de A par des opérations élémentaires sur les lignes.

Donc, dans notre exemple, $\text{rg}(A) = 3$.

On peut reprendre notre exemple mais en appliquant des opérations sur les colonnes de A pour trouver une matrice échelonnée (mais par rapport aux colonnes, pas aux lignes).

On applique ce premier “batch” d’opérations élémentaires :

$$\begin{cases} C_2 \leftarrow C_2 - C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - C_1 \\ C_4 \leftarrow C_4 - 3C_1 \end{cases}$$

On obtient :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On peut faire un second “batch” d’opérations élémentaires sur les colonnes :

$$C_4 \leftarrow C_4 - \frac{1}{2}C_2$$

On trouve :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

On peut faire un troisième “batch” d’opérations élémentaires sur les colonnes :

$$C_4 \leftarrow C_4 - \frac{1}{2}C_3$$

On trouve :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Donc A éq $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, et $\text{rg}(A) = 3$, parce que la matrice échelonnée obtenue à partir de A par des opérations élémentaires sur les colonnes a 3 colonnes non nulles.

6.3.2 Calcul de l’inverse d’une matrice par méthode de Gauss-Jordan

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$.

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

$C_1 \neq 0$ car A est inversible (si $C_1 = 0$, alors les colonnes de A seraient linéairement dépendantes, parce que C_1 serait une combinaison linéaire des autres colonnes de A , ce qui implique que les colonnes ne peuvent pas être une base de $\mathbb{K}^n$, ce qui implique que A n'est pas inversible).

Donc $\exists s \in \{1, \dots, n\}$ tel que $a_{s,1} \neq 0$.

On va donc effectuer :

$$L_1 \leftrightarrow L_s$$

On trouve que A est équivalente à :

$$\begin{pmatrix} a_{s,1} & a_{s,2} & \cdots & a_{s,n} \\ a'_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

Ensuite, on effectue :

$$\forall 2 \leq i \leq n, L_i \leftarrow L_i - \frac{a'_{i,1}}{a_{s,1}} L_1$$

(On a changé la notation de $a'_{i,1}$ pour différencier les coefficients de la première colonne avant et après l'opération élémentaire.)

Donc A est équivalente à :

$$\begin{pmatrix} a_{s,1} & a_{s,2} & \cdots & a_{s,n} \\ 0 & a'_{2,2} & \cdots & a'_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a'_{n,2} & \cdots & a'_{n,n} \end{pmatrix}$$

On répète ces opérations sur la matrice formée à l'intérieur de cette dernière :

$$\begin{pmatrix} a'_{2,2} & \cdots & a'_{2,n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a'_{n,2} & \cdots & a'_{n,n} \end{pmatrix}$$

jusqu'à obtenir une matrice triangulaire supérieure.

Ensuite, on utilise la dernière ligne pour éliminer les coefficients de la dernière colonne, puis la pénultième ligne pour éliminer les coefficients de la pénultième colonne, etc., jusqu'à obtenir une matrice diagonale. Grâce aux matrices de dilatation, on peut faire en sorte que les coefficients diagonaux soient égaux à 1, soit la matrice identité I_n .

Et donc, grâce à ces opérations, on obtient :

$$Q_m \times \cdots \times Q_1 \times A = I_n$$

Donc $A^{-1} = Q_m \times \cdots \times Q_1 = Q_m \times \cdots \times Q_1 \times I_n$. Au final, c'est comme si l'on appliquait les mêmes opérations élémentaires sur I_n , ce qui nous permet de déterminer A^{-1} .



Exemple 19

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

On construit le tableau suivant :

A	Opération	I_3
$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$	Aucune.	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$	$L_1 \leftrightarrow L_2$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$	$L_3 \leftarrow L_3 + L_1$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$	$L_3 \leftarrow L_3 - 3L_2$	$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$	$\begin{cases} L_1 \leftarrow L_1 + \frac{1}{6}L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 + \frac{1}{3}L_3 \end{cases}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{7}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix}$	$L_1 \leftarrow L_1 - 2L_2$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$L_3 \leftarrow -\frac{1}{6}L_3$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}$

$$\text{Donc } A^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \times \begin{pmatrix} -3 & 3 & -3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}.$$

7 Trace d'une matrice

Définition 22

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une *matrice carrée* d'ordre n .

On appelle **trace** de A la somme des éléments de la diagonale principale de A , c'est-à-dire :

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{i,i}$$

Propriété 29

Soient $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{K})$.

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$$

Preuve

On pose :

$$\begin{cases} AB = (c_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ BA = (d_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K}) \end{cases}$$

On a $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}$.

Et on a $\forall i, j \in \{1, \dots, p\}, d_{i,j} = \sum_{k=1}^n b_{i,k} a_{k,j}$.

Donc $\text{Tr}(AB) = \sum_{i=1}^n c_{i,i} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,i}$.

Or $\sum_{k=1}^p \sum_{i=1}^n a_{i,k} b_{k,i} = \sum_{k=1}^p d_{k,k} = \text{Tr}(BA)$.

Donc $\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$. ■

→ Conséquence 11

Si $A \sim B$, alors $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(B)$, car $A \sim B \implies \exists P \in \text{GL}_n(\mathbb{K}), A = PBP^{-1}$, donc $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(PBP^{-1}) = \text{Tr}(BP^{-1}P) = \text{Tr}(B)$.

 **Attention**

La réciproque est fautive. Pour $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = I_2$, on a $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(B) = 2$ mais A et B ne sont pas semblables car $\text{rg}(A) = 1$ et $\text{rg}(B) = 2$.

Définition 23

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E .

On appelle **trace** de f la trace de n'importe quelle matrice de f dans une base de E , donc $\text{Tr}(f) = \text{Tr}([f]_B)$ pour n'importe quelle base B de E .

En effet (**propriété**), la trace de $[f]_B$ ne dépend pas de la base B choisie.

Preuve

Pour toutes bases B et B' de E , on a :

$$[f]_B \sim [f]_{B'}$$

■

Exemple 20

On considère :

$$f : \mathbb{K}_2[X] \rightarrow \mathbb{K}_2[X] \\ P \mapsto (X-1)P' + 2P$$

Soit $B = (1, X, X^2)$ la base canonique de $\mathbb{K}_2[X]$.

On trouve que $[f]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \end{pmatrix}$, donc $\text{Tr}(f) = \text{Tr}([f]_B) = 2 + 3 + 4 = 9$.

Propriété 30

1. $\text{Tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme linéaire, donc $\text{Tr} \in (\mathcal{M}_n(\mathbb{K}))^*$.
2. Si $\dim_{\mathbb{K}} E < +\infty$, alors $\text{Tr} : \mathcal{L}(E) \rightarrow \mathbb{K}$ est une forme linéaire, donc $\text{Tr} \in (\mathcal{L}(E))^*$.

Exercice 5

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice telle que $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \text{Tr}(AB) = 0$.
Montrer que $A = 0$.

Solution :

- $\forall B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \text{Tr}(AB) = 0$.
- Donc $\text{Tr}(A \times E_{i,j}) = 0$ pour tous $i, j \in \{1, \dots, n\}$, car $E_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Après avoir fait le calcul, on trouve que $\text{Tr}(A \times E_{i,j}) = \sum_{p=1}^n a_{p,i} \times \underbrace{\text{Tr}(E_{p,j})}_{\delta_{p,j}} = a_{j,i}$.
- Donc $\forall i, j \in \{1, \dots, n\}, a_{j,i} = 0$.
- Donc $A = 0$.

✓ Propriété 31

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , et f un projecteur de E .
Alors $\text{Tr}(f) = \text{rg}(f)$.

Q Preuve

On pose $\text{rg}(f) = r$.

f projecteur de $E \implies E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$.

Soit $B' = (e_1, \dots, e_r)$ une base de $\text{Im}(f)$, et soit $B'' = (e_{r+1}, \dots, e_n)$ une base de $\text{Ker}(f)$.

Une base adaptée à la somme directe $E = \text{Ker}(f) \oplus \text{Im}(f)$ est $B = (e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n)$.

Or f est une projection sur $\text{Im}(f)$ parallèlement à $\text{Ker}(f)$, donc $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, f(e_i) = e_i$, et $\forall i \in \llbracket r+1, n \rrbracket, f(e_i) = 0$.

$$\implies [f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

Donc $[f]_B = J_r(n)$.

Donc $\text{Tr}(f) = \text{Tr}([f]_B) = r = \text{rg}(f)$. ■

⚙ Application 1

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , et p, q deux projecteurs de E , tels que $p + q = \text{id}_E$.

Alors $E = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$.

En effet :

- $p + q = \text{id}_E \implies \forall x \in E, x = (p + q)(x) = p(x) + q(x)$, donc $E = \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$.
- p et q sont des projecteurs, donc $\text{Tr}(p) = \text{rg}(p)$ et $\text{Tr}(q) = \text{rg}(q)$.
- Donc $\text{Tr}(p) + \text{Tr}(q) = \text{rg}(p) + \text{rg}(q)$.
- Or $\text{Tr}(p) + \text{Tr}(q) = \text{Tr}(p + q) = \text{Tr}(\text{id}_E) = n$, et $\text{rg}(p) + \text{rg}(q) = n$.
- Donc $\text{Tr}(p) + \text{Tr}(q) = n$ et $\text{rg}(p) + \text{rg}(q) = n$.

- Donc $\dim E = n = \text{Tr}(p) + \text{Tr}(q) = \text{rg}(p) + \text{rg}(q) = \dim \text{Im}(p) + \dim \text{Im}(q)$.
- Donc $\text{Im}(p)$ et $\text{Im}(q)$ sont en somme directe.

Exercice 6

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que $\text{rg}(A) = 1$. Montrer que $A^2 = \text{Tr}(A) \cdot A$.

Solution :

Soit $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^n)$ l'endomorphisme associé canoniquement à A .

Donc $[f]_{B_C^{(n)}} = A$.

On a donc $\text{rg}(f) = \text{rg}(A) = 1$.

Par théorème du rang, on a $\dim \text{Ker}(f) = n - 1$.

Soit $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_{n-1})$ une base de $\text{Ker}(f)$.

Comme elle est libre, on peut la compléter en une base de $\mathbb{K}^n$: $B_1 = (\epsilon_1, \dots, \epsilon_{n-1}, \epsilon_n)$.

On a $f(\epsilon_n) \in E \implies \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$ tels que $f(\epsilon_n) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \epsilon_i$.

$$\text{donc } M = [f]_{B_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_{n-1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_1 \alpha_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_2 \alpha_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_{n-1} \alpha_n \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \alpha_n^2 \end{pmatrix}.$$

Alors $M^2 = \alpha_n \cdot M$.

Or $\text{Tr}(M) = \alpha_n$, et M est semblable à A , donc $\text{Tr}(M) = \text{Tr}(A)$.

Donc $M^2 = \text{Tr}(A) \cdot M$.

8 Systèmes linéaires

Définition 24

On appelle un système linéaire à n équations et p inconnues :

$$(L) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = y_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = y_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = y_n \end{cases}$$

où $(a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathbb{K}^{n \times p}$ et $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$ sont connus. Les inconnues sont $x_1, \dots, x_p$.

Le système homogène associé à (L) est le système linéaire suivant :

$$(H) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,p}x_p = 0 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,p}x_p = 0 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,p}x_p = 0 \end{cases}$$

On note :

$$\begin{cases} S(L) = \{(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p \mid (x_1, \dots, x_p) \text{ est une solution de } (L)\} \\ S(H) = \{(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p \mid (x_1, \dots, x_p) \text{ est une solution de } (H)\} \end{cases}$$

Interprétation : On pose $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ et $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$ et $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ l'endomorphisme canoniquement associé à A .

$$\text{On pose } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \text{ et } Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Alors $(L) \iff \forall 1 \leq i \leq n, \sum_{j=1}^p a_{i,j}x_j = y_i. \iff AX = Y. \iff f(X) = Y$.

Donc $S(H) = \text{Ker}(f)$. Donc, si $\text{rg}(A) = r$, alors $\dim S(H) = \dim \text{Ker}(f) = p - r$.

Définition 25

- On appelle rang d'un système linéaire (L) le rang de la matrice A associée à (L) , c'est-à-dire $\text{rg}(L) = \text{rg}(A)$.
- Un système linéaire est dit de **Cramer** lorsque $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$, c'est-à-dire lorsque A est inversible.

Propriété 32

Si (L) est un système linéaire de Cramer, alors il possède une solution unique.

$$S(L) = \{X = A^{-1}Y\}$$

Propriété 33

Si $A \notin \text{GL}_n(\mathbb{K})$ ou (plus généralement) $n \neq p$, alors (L) admet une solution particulière X_0 ssi $Y \in \text{Im}(A)$ ssi $y \in \text{Im}(f)$.

Dans ce cas, $S(L) = X_0 + S(H)$.

C'est ce qu'on appelle un sous-espace affine de direction $S(H)$ et passant par X_0 .

Preuve

Si $Y \notin \text{Im}(A)$, alors $AX = Y$ n'admet pas de solution, donc $S(L) = \emptyset$.

Sinon, $\exists X_0 \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ telle que $AX_0 = Y$.

$$\begin{aligned} x \in S(L) &\iff AX = Y = AX_0 \\ &\iff A(X - X_0) = 0 \\ &\iff X - X_0 \in \text{Ker}(A) \\ &\iff X - X_0 \in S(H) \text{ sachant que } \text{Ker}(A) = S(H) \\ &\iff X \in X_0 + S(H) \end{aligned}$$

■

Index

matrice

 Vandermonde, 5, 10

 à diagonale dominante, 25

 élémentaire, 5, 11

Polynôme annulateur, 20

Élémentaire (Matrice), 21